



SÍLABO – ABET 2019-1 **CURSO: CALCULO MULTIVARIABLE**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: FB303 CALCULO MULTIVARIABLE
CICLO	: 3
CRÉDITOS	: 5
HORAS POR SEMANA	: PC: 2 HORAS, T: 4 HORAS
CONDICIÓN	: OBLIGATORIO
ÁREA ACADÉMICA	: CIENCIAS BÁSICAS

II. SUMILLA DEL CURSO

Cálculo multivariable es un curso teórico – práctico. Cuyo propósito, es brindar al estudiante la posibilidad de ampliar y enfatizar los conceptos y aplicaciones de Cálculo de una variable, a varias variables y las connotaciones que trae consigo esta proyección. Está ubicado en el tercer ciclo y dentro del área de Ciencias Básicas. Las principales unidades temáticas son: Función vectorial de variable real. Función real de varias variables. Límites. Continuidad. Diferenciabilidad. Máximo y mínimo relativos y condicionados. Integrales múltiples. Integrales dobles y triples. Cambio de variable. Integral de línea de un campo escalar y de un campo vectorial. Aplicaciones.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

1. Formula y analiza modelos matemáticos identificando las variables que intervienen y la interdependencia que hay entre ellas, mediante el uso de las funciones de varias variables.
2. Refuerza el conocimiento y operaciones de integrales simples y hace una prospección a las integrales múltiples.
3. Analiza las condiciones de integrabilidad de funciones reales de dos y tres variables. Aplica este concepto para evaluar áreas de regiones planas y volúmenes de sólidos, centros de gravedad y centros de masa.
4. Aplica los resultados de la relación entre integral doble e integral de línea de un campo vectorial, en la resolución de diversos problemas del campo de la ingeniería.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES / 16 HORAS

Definición. / Ejemplos. / Gráficos, Curvas Paramétricas, Límites y continuidad, Derivadas Parciales. / Aplicaciones, Diferenciabilidad. La diferencial total, La Regla de la cadena. / Teorema de la Función implícita. / Derivadas direccionales. Gradientes. / Derivada a lo largo de una curva, Plano tangente y Recta Normal, Derivada Parcial de Orden Superior, Máximos y Mínimos. / El criterio de las derivadas parciales segundas, Máximos y Mínimos. / Condiciones. Método de Multiplicadores de Lagrange..

2. INTEGRALES MÚLTIPLES / 14 HORAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Introducción. / Integrales dobles. / Integrales Iteradas. / Aplicaciones, Integrales Triples. / Aplicaciones, Jacobiano. / La fórmula de cambio de variables en y tres dimensiones, La integral doble y coordenadas polares, Integral triple en coordenadas cilíndrica, Integral triple en coordenadas esféricas.

3. FUNCIONES VECTORIALES DE VARIAS VARIABLES. / 14 HORAS

Introducción, Integrales de línea de campo vectorial y campo escalar. / El concepto de trabajo como integral de línea / Teoremas fundamentales primero y segundo del cálculo para integrales de línea. / Integrales de línea e independencia de trayectoria / Teorema de Green en el plano. Teorema de Green para regiones, múltiplemente conexas. / Representación paramétrica de una superficie, plano tangente y vector normal. / Las integrales de superficie Teorema de Stokes. / Divergencia rotación, de un campo vectorial. / Teorema de la divergencia Teorema de Gauss)..

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

VI. METODOLOGÍA

Las clases serán de carácter expositiva ya sea en la pizarra o utilizando medios audiovisuales.

El método empleado será analítico, deductivo, descriptivo y presentación de ejemplos prácticos y el desarrollo de prácticas dirigidas para lo cual se proporcionará el material necesario.

Las clases son teórico práctico con la exposición en aula del profesor con una metodología gráfica y analítica, y la participación activa de los estudiantes y entrega de separatas de problemas a los estudiantes de cada unidad temática así como la exposición de los estudiantes de los temas que al inicio del curso se les asignará.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación: G

- Examen parcial: 1
- Promedio de prácticas o trabajos calificados: 1
- Examen final: 1

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. **DEMIDOVICH.** 5,000 Problemas de Análisis Matemático.. 8va Ed. Paraninfo, 2000.
2. **LÁZARO, Moisés.** Análisis Matemático III.. Editorial Moshera., 2005.
3. **VENERO, Armando.** Análisis Matemático III.. Editorial Moshera, 2005.